Architecture orientée service & services Web

TP 3

EXERCICE 1

```
▼<CDlist>
  ▼<CD>
     <composer>Johannes Brahms</composer>
    ▼<performance>
       <composition>Piano Concerto No. 2</composition>
       <soloist>Emil Gilels</soloist>
       <orchestra>Berlin Philharmonic</orchestra>
       <conductor>Eugen Jochum</conductor>
     </performance>
    ▼<performance>
       <composition>Piano Concerto No. 3</composition>
       <orchestra>London Symphony Orchestra</orchestra>
       <conductor>Eugen Jochum</conductor>
     </performance>
    ▼<performance>
       <composition>Fantasias Op. 116</composition>
       <soloist>Emil Gilels</soloist>
     </performance>
    ▼<performance>
       <composition>Fantasias Op. 54</composition>
       <soloist>Amy Gibber</soloist>
       <orchestra>London Symphony Orchestra</orchestra>
       <conductor>Peter Zokarovic</conductor>
     </performance>
     <publisher>Deutsche Grammophon</publisher>
     <!--  length is
         expressed in ISO standard duration format: 1h 13' 37''  -->
     <length>PT1H13M37S</length>
   </CD>
 </CDlist>
```

Ecrivez les requêtes XPath suivantes au format abrégé :

1) toutes les compositions
2) toutes les compositions ayant un "soloist"
3) toutes les performances avec un seul "orchestra" mais pas de "soloist"
4) tous les soloists ayant joué avec le London Symphony Orchestra sur un CD publié par Deutsche Grammophon
5) tous les CDs comportant des performances du London Symphony Orchestra

EXERCICE 2

Soit le fichier XML cinema.xml, présenté schématiquement ci-dessous:

```
<cinema>
  <film id="lb78" type="comédie">
    <titre>Les Bronzés</titre>
    <annee>1978</annee>
    <realisateur>Patrice Leconte</realisateur>
    <role><nom>Popeye</nom><acteur>Thierry Lhermite</acteur></role>
    <role><nom>Jean-Claude Dusse</nom><acteur>Michel Blanc</acteur></role>
    ...
  </film>
  <film id="gf94" type="comédie">
    <titre>Grosse fatigue</titre>
    <annee>1994</annee>
    <realisateur>Michel Blanc</realisateur>
    <role><nom>Patrick Olivier</nom><acteur>Michel Blanc</acteur></role>
    <role><nom>Carole Bouquet</nom><acteur>Carole Bouquet</acteur></role>
    ...
    <prix>Cannes, meilleur scénario</prix>
  </film>
  ...
  <producteur>
    <nom>Daniel Toscan du Plantier</nom>
    <film ref="gf94"/>
    ...
  </producteur>
  <producteur>
    <nom>Yves Rousset-Rouard</nom>
    <film ref="lb78"/>
    ...
  </producteur>
  ...
</cinema>
```

Ecrivez les requêtes XPath suivantes :

1. Les titres de tous les films
2. Les titres des films ou joue Michel Blanc.
3. Les types de films répertoriés.
4. Les rôles joués par Michel Blanc.
5. L'acteur principal de chaque film (premier dans la distribution).
6. Le nom du producteur qui apparaît juste après Yves Rousset-Rouard
7. Les acteurs qui apparaissent avant Michel Blanc dans la distribution des films de Patrice Leconte.
8. Les titres des films avec plus de 5 acteurs dans la distribution.
9. Titre des films qui n'ont pas obtenu de prix.

EXERCICE3

Soit le document XML suivant :

```
<livre titre="Mon livre">
        <auteurs>
                <auteur nom="nom1" prenom="prenom1"/>
                <auteur nom="nom2" prenom="prenom2"/>
        </auteurs>
        <sections>
                <section titre="Section1">
                        <chapitre titre="Chapitre1">
                                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
                        </chapitre>
                </section>
                <section titre="Section2">
                        <chapitre titre="Chapitre1">
                                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
                        </chapitre>
                </section>
        </sections>
</livre>
```

Question 1.1: Ecrire les expressions XPath au format abrégé

- trouver la liste des auteurs ;
- trouver la liste des chapitres de la première section ;
- trouver la liste des attributs du premier auteur ;
- trouver la valeur de l'attribut nom du deuxième auteur ;
- trouver la liste des sections avec deux chapitres ;
- trouver la liste des paragraphes dont le parent a pour titre Chapitre1.

Question 1.2: Écrivez les expressions XPath suivantes au format non abrégé (Verbeuse):

- trouver la liste des chapitres de la première section ;
- trouver la liste des attributs du premier auteur ;
- trouver la valeur (fonction string) de l'attribut nom du deuxième auteur ;
- trouver la liste des chapitres contenant deux paragraphes ;
- trouver la liste des sections ayant un chapitre ;
- trouver la liste des éléments ayant un seul attribut ;
- trouver la liste des éléments ayant un ancêtre sections, sous deux formes ;
- trouver la liste des attributs titre ;
- trouver la liste des éléments ayant deux fils et pas d'attributs ;
- trouver la liste des sections sans paragraphe ;
- trouver la liste des éléments dont le texte contient le mot paragraphe.